
二 向量由向量组的线性表示

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F^n 中的向量组. 如果 $\beta \in F^n$ 能够表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的线性组合, 即存在 F 中常数 $k_1, k_2, \dots, k_t$, 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t,$$

则称向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ **线性表示**.

命题 5 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta \in F^n$. 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性表示的充分必要条件是线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_t\alpha_t = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_t \end{pmatrix} = \beta$$

有解.

例 11 判断向量 β 是否可由向量组 α_1, α_2 线性表示.

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \beta$, 即

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 - x_2 = -1 \\ 2x_1 + x_2 = 7, \end{cases} \quad (\text{可以不用写出具体的方程组})$$

其增广矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

因为方程组有解, 所以 β 可由 α_1, α_2 线性表示.

(2) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \beta$, 即

其增广矩阵为
$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为方程组无解, 所以 β 不能由 α_1, α_2 线性表示.

定理 1 F^n 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ ($t \geq 2$) 线性相关的充分必要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中至少存在一个向量可由其余向量线性表示.

证明 必要性. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关. 根据线性相关的定义得知, 存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_t$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0.$$

如设 $k_i \neq 0$, 则

$$\alpha_i = \left(-\frac{k_1}{k_i}\right)\alpha_1 + \cdots + \left(-\frac{k_{i-1}}{k_i}\right)\alpha_{i-1} + \\ + \left(-\frac{k_{i+1}}{k_i}\right)\alpha_{i+1} + \cdots + \left(-\frac{k_t}{k_i}\right)\alpha_t.$$

因此, α_i 可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_t$ 线性表示.

充分性. 设 α_i 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_t$ 线性表示, 那么存在常数 $k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_t$, 使得

$$\alpha_i = k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + k_t\alpha_t,$$

即有

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + (-\alpha_i) + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + k_t\alpha_t = 0.$$

因为 $k_1, \dots, k_{i-1}, -1, k_{i+1}, \dots, k_t$ 不全为0, 所以向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关.

定理 2 如果 F^n 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta$ 线性相关, 那么向量 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性表示, 并且表示的方法是唯一的.

证明 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta$ 线性相关, 所以存在不全为零的常数 $h_1, h_2, \dots, h_t, k$, 使得

$$h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \dots + h_t\alpha_t + k\beta = 0.$$

如果 $k = 0$, 那么 $h_1, h_2, \dots, h_t$ 必不全为零, 并且

$$h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \dots + h_t\alpha_t = 0.$$

这意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关, 与条件矛盾, 故 $k \neq 0$.

因此, $h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \dots + h_t\alpha_t + k\beta = 0$

$$\beta = \left(-\frac{h_1}{k}\right)\alpha_1 + \left(-\frac{h_2}{k}\right)\alpha_2 + \dots + \left(-\frac{h_t}{k}\right)\alpha_t,$$

即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性表示.

如果 $\beta = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \cdots + h_t\alpha_t,$

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t$$

都是 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 的线性表示, 那么两式相减得

$$(h_1 - k_1)\alpha_1 + (h_2 - k_2)\alpha_2 + \cdots + (h_t - k_t)\alpha_t = 0.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 线性无关, 所以对任意的 $i \in \{1, 2, \cdots, t\}$, 都有 $h_i - k_i = 0$, 即 $h_i = k_i$. 因此, β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 线性表示的表示方法是唯一的.

三 向量组之间的线性表示

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 F^n 中的两个向量组.
如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的每个向量都可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示.

例 12 设 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是两个向量组, 讨论它们之间的表示关系.

解 因为 $\beta_1 = 2\varepsilon_1 + 0\varepsilon_2$, $\beta_2 = -\varepsilon_1 + 0\varepsilon_2$, 所以 β_1, β_2 可由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性表示.

因为方程组 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 = \varepsilon_2$ 无解, 所以 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 不能由 β_1, β_2 线性表示.

命题 6 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F^n 中的向量组, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的部分向量构成的向量组, 那么 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性表示.

定理 3 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 F^n 中的两个向量组, 那么下列结论成立:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示的充分必要条件是存在 $t \times s$ 矩阵 $C = (c_{ij})$, 使得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) C.$$

(2) 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) C$.

如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性无关的, 则 C 是唯一的;

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性无关的, 则 $r(C) = s$.

证明 (1) 充分性显然成立.

必要性. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 所以对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 都有

$$\alpha_i = c_{1i}\beta_1 + c_{2i}\beta_2 + \dots + c_{ti}\beta_t.$$

因此, $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)C$, 其中

$C = (c_{ij})$ 是 $t \times s$ 矩阵.

(2) 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) C$.

如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关, 则根据定理 2, 对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, α_i 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 唯一地表示为

$$\alpha_i = c_{1i}\beta_1 + c_{2i}\beta_2 + \dots + c_{ti}\beta_t.$$

因此, C 的第 i 列是唯一的, 从而 C 是唯一的.

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性无关的, 我们用反证法证明

$r(C) = s$. 假设 $r(C) < s$, 则齐次方程组

$CX = 0$ 有非零解 $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix}$. 于是

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t) C \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

并且 $k_1, k_2, \cdots, k_t$ 不全为零. 这意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是线性相关的, 与假设矛盾. 因此, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是线性无关的, 则 $r(C) = s$.

推论 1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 F^n 中的两个向量组. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 并且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 那么 $s \leq t$. (常用结果)

证明 根据定理 3, 存在 $t \times s$ 矩阵 C , 使得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)C, \text{ 并且 } r(C) = s.$$

从而 $s = r(C) \leq \min\{s, t\} \leq t$.

推论 2 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_u$ 线性表示, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_u$ 线性表示.

提示:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)C_1.$$
$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_u)C_2.$$
$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)C_1$$
$$= [(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_u)C_2]C_1 = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_u)(C_2C_1).$$
